Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	
Grupo Grande:	

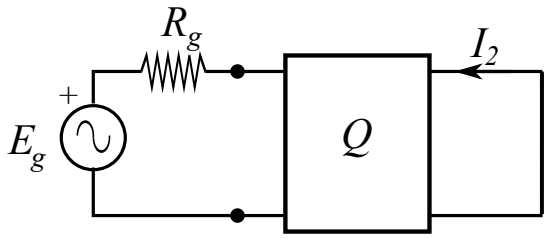
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º.
	Fecha: 15 – mayo – 2019

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 2 problemas y 3 cuestiones cortas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Para los problemas use folios separados. No es necesario que haga lo mismo con las cuestiones. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

CUESTIÓN 1(1 punto)

En el circuito de la figura, obtener la expresión literal de la relación entre I_2 y E_g en función de los parámetros "y" del cuadripolo y de la resistencia R_g.

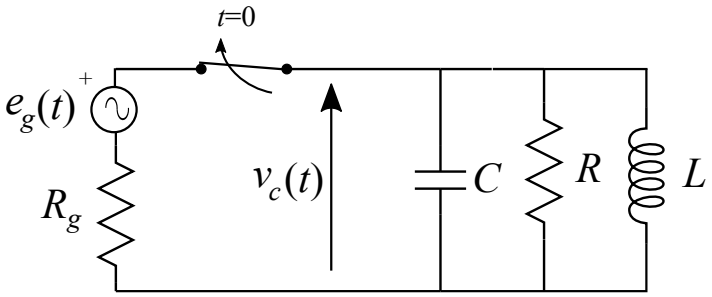


Resultado

$$I_2 = E_g \frac{y_{21}}{1 + R_g y_{11}}$$

CUESTIÓN 2(1,5 puntos)

En el circuito de la figura el interruptor se abre en $t = 0\ s$ desconectando el generador. Sabiendo que las condiciones iniciales de los elementos del circuito no son nulas, determinar el tipo de respuesta de $v_c(t)$ en función de su coeficiente de amortiguamiento a partir de la apertura del interruptor.



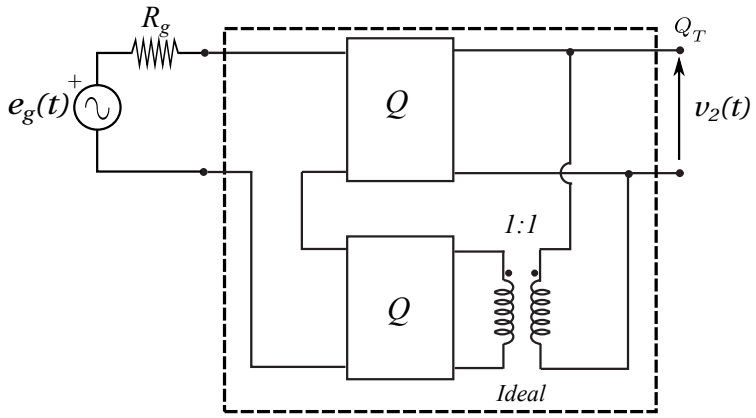
DATOS: $R = \frac{2}{3}\ K\Omega;\ L = 20\ mH;\ C = 5\ nF$

Resultado

$\xi = 1{,}5$ Sobreamortiguado

CUESTIÓN 3(1,5 puntos)

En la asociación de cuadripolos de la figura se sabe que el cuadripolo Q es simétrico. Obtenga la tensión de salida $v_2(t)$ sabiendo que dicha salida está en circuito abierto.



Q simétrico

$$(h)_Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{8}\,\Omega & -\frac{1}{2} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

DATOS: $e_g(t) = 15\,\text{sen}\,(t)$ V; $\quad R_g = \dfrac{1}{4}\,\Omega$

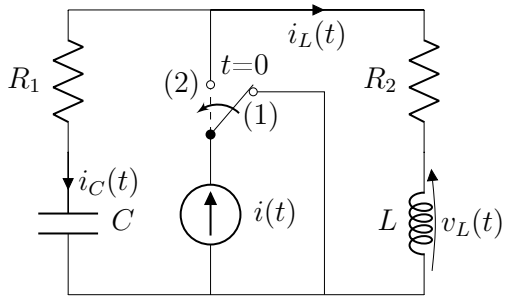
Resultado

$$v_2(t) = 3 \cdot \text{sen}\,(t\text{-}\pi)\ V$$

Para llegar a ese resultado primero hay que completar la matriz de parámetros h del cuadripolo Q donde $h_{21} = \frac{1}{2}$ y $h_{22} = 2\ \Omega^{-1}$. Eso sabiendo que es simétrico. Para obtener los parámetros de la asociación solo habría que multiplizar por 2 los parámetros h del cuadripolo individual sabiendo que es una asociación serie-paralelo y no hay corriente de circulación por la presencia del transformador.

PROBLEMA 1(3 puntos)

El circuito de la figura está en régimen permanente hasta que el conmutador pasa de la posición 1 a la posición 2 en $t = 0\ s$.



Se pide:

a) Corriente por el condensador ($i_C(t)$) y tensión en la bobina ($v_L(t)$) en $t = 0^+$.

b) $i_L(t)$ para $t > 0\ s$.

DATOS: $R_1 = 25\ \Omega;\ R_2 = 75\ \Omega;\ C = 20\ \mu F; L = 50\ mH;\ i(t) = 2e^{-2\cdot 10^3 t}\ mA$.

Resultado

a) $i_C(0^+) = i(t = 0) = 2\ mA,\ v_L(0^+) = 50\ mV$

b) $i_L(t) = t \cdot e^{-10^3 t}\ A\ \ t \geq 0$

PROBLEMA 2(3 puntos)

Del cuadripolo Q se sabe que es simétrico y sobre él se han realizado las medidas mostradas en la figura 1. Se desea obtener:

a) La familia de parámetros T que caracteriza el cuadripolo.

b) La expresión de $i_x(t)$ mostrada en el circuito de la figura 2.

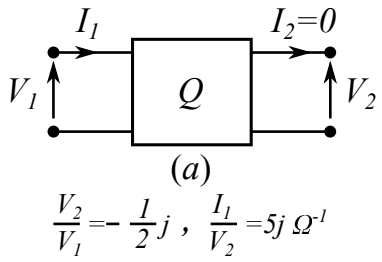


Figura 1

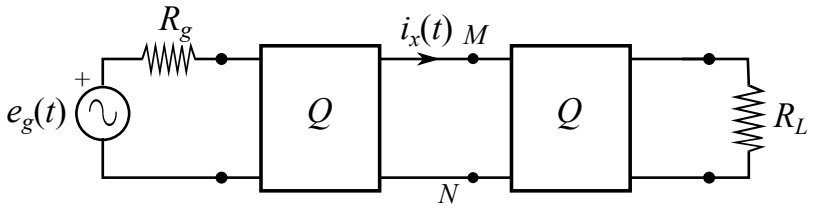


Figura 2

DATOS: $e_g(t) = 10\,\text{sen}\,(t)$ V; $\quad R_g = 4\ \Omega$; $\quad R_L = 2\ \Omega$

Resultado

a)

$$(T)_Q = \begin{pmatrix} 2j & j\Omega \\ 5j\ \Omega^{-1} & 2j \end{pmatrix}$$

b) $i_x(t) = \dfrac{60}{109}\text{sen}\left(t - \dfrac{\pi}{2}\right)\ A$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

N°	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\frac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\frac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\frac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\frac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\frac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\frac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\frac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\frac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\frac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\frac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$